



fidÉлитas
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

Proyecto

CD-501 Analítica predictiva de datos

1. Proyecto final

Nombre de la evaluación	Proyecto final	
Valor porcentual	Categoría	Fecha de entrega
40%	Grupos de 3 personas	A través del cuatrimestre

Objetivo

Desarrollar un modelo predictivo, utilizando técnicas de regresión en R, que permita estimar la probabilidad de fuga de los clientes de la empresa y proporcionar información accionable sobre los factores que contribuyen a dicha fuga, para apoyar la toma de decisiones orientadas a reducir la deserción de clientes.

Descripción

En este proyecto, el estudiante desarrollará un modelo de analítica predictiva capaz de estimar la demanda diaria de alquiler de bicicletas en un sistema urbano de movilidad compartida.

El trabajo se basará en el dataset público Bike Sharing Demand, el cual incluye información real sobre:

- Cantidad de bicicletas alquiladas
- Condiciones climáticas (temperatura, humedad, viento)
- Variables temporales (mes, estación, día de la semana)
- Eventos especiales (feriados y días laborales)

El propósito es aplicar el flujo completo de un proyecto predictivo profesional, desde el análisis exploratorio hasta la construcción de modelos, evaluación técnica e interpretación estratégica.

El problema predictivo central ¿Cuántas bicicletas serán alquiladas en un día determinado, considerando factores climáticos y temporales?

2. Avance 1

Nombre de la evaluación	Inicio del proyecto	
Valor porcentual	Categoría	Fecha de entrega
5%	Grupal	Semana 6

Objetivo

Comprender el dataset y plantear el enfoque predictivo.

Instrucciones

1. Elabore un informe inicial en formato APA 7 con:
 - a. Descripción del problema: Importancia de predecir demanda en movilidad urbana.
 - b. Presentación del dataset: Variables disponibles y variable objetivo ("count" o demanda total).
 - c. Análisis Exploratorio de Datos (EDA): Distribuciones principales, valores faltantes y outliers e identificación de patrones temporales.
 - d. Visualizaciones obligatorias: Demanda por mes, demanda por día laboral vs fin de semana y demanda vs temperatura
 - e. Primera hipótesis predictiva: ¿Qué variables parecen influir más?

Cada persona debe entregar únicamente de manera digital mediante el Campus Virtual UN ÚNICO DOCUMENTO en formato PDF el cual debe tener por nombre en el archivo el siguiente formato:

CD_501_Avance1_NumeroGrupo

La rúbrica de evaluación la encontrará en el programa del curso.

3. Avance 2

Nombre de la evaluación	Desarrollo del modelo	
Valor porcentual	Categoría	Fecha de entrega
15%	Grupal	Semana 12

Objetivo

Construir modelos supervisados y compararlos con métricas.

Instrucciones

El equipo debe incluir:

1. **Preparación del dataset**
 - Limpieza final
 - Feature engineering con fechas (lubridate)
 - Codificación de variables categóricas
2. **División de datos**
 - Train/Test o validación cruzada
3. **Entrenamiento de al menos 3 modelos**
4. **Evaluación con métricas**
 - RMSE
 - MAE
 - R^2
5. **Comparación técnica**
 - ¿Qué modelo se comporta mejor y por qué?
6. **Análisis preliminar de importancia de variables**

Cada persona debe entregar únicamente de manera digital mediante el Campus Virtual **UN ÚNICO COMPRIMIDO** en formato PDF y los scripts correspondientes

CD_501_Avance2_NumeroGrupo

La rúbrica de evaluación la encontrará en el programa del curso.

Entrega final

Nombre de la evaluación	Modelo óptimo e interpretación estratégica	
Valor porcentual	Categoría	Fecha de entrega
15%	Grupal	Semana 14/15

Objetivo

Construir modelos supervisados y compararlos con métricas.

Instrucciones

La entrega final debe contener:

2. Modelo final seleccionado
 - a. Justificación técnica de elección
 - b. Parámetros principales
3. Resultados finales de predicción
 - a. Métricas finales sobre datos de prueba
 - b. Gráficos de predicción vs valores reales
4. Interpretación y explicabilidad
 - a. ¿Qué variables impactan más la demanda?
 - b. Análisis de estacionalidad y clima
5. Aplicación empresarial: El equipo debe incluir recomendaciones como:
 - a. Ajuste de flotas según estación
 - b. Incremento de bicicletas en fines de semana
 - c. Estrategias ante días lluviosos o fríos
6. Producto final profesional
 - a. Entrega completa con:
 - b. Reporte final (8-10 páginas)
 - c. Notebook limpio y comentado

Cada persona debe entregar únicamente de manera digital mediante el Campus Virtual **UN ÚNICO COMPRIMIDO** en formato PDF y los scripts correspondientes

CD_501_Avance2_NumeroGrupo

Defensa

Nombre de la evaluación	Defensa	
Valor porcentual	Categoría	Fecha de entrega
5%	Equipos	Semana 14/15

Objetivo

Socializar los resultados del proyecto con el resto del equipo.

Instrucciones

1. Elabore una presentación en el formato que desee donde muestre los resultados de su investigación.
2. Debe presentar en conjunto con sus compañeros activando la cámara.
3. La presentación debe durar 20 minutos.

Tabla de variables

Nombre de variable	Rol	Tipo	Descripción	Unidades
instant	ID	Entero	record index	
dteday	Característica	Fecha	date	
season	Característica	Categórica	1:winter, 2:spring, 3:summer, 4:fall	
yr	Característica	Categórica	year (0:2011, 1:2012)	
mnth	Característica	Categórica	month (1 to 12)	
holiday	Característica	Binaria	weather day is holiday or not	
weekday	Característica	Categórica	day of the week	
workingday	Característica	Binaria	if day is neither weekend nor holiday	
weathersit	Característica	Categórica	1: Clear, Few clouds, Partly cloudy, Partly cloudy	
temp	Característica	Continua	Normalized temperature in Celsius.	C
atemp	Característica	Continua	Normalized feeling temperature in Celsius.	C
hum	Característica	Continua	Normalized humidity.	
windspeed	Característica	Continua	Normalized wind speed.	
casual	Otro	Entero	count of casual users	
registered	Otro	Entero	count of registered users	
cnt	Objetivo	Entero	count of total rental bikes including both casual and registered	